



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第四章 随机变量的数字特征

孙磊磊

2025年11月04日



协方差和相关系数-引例

期望或方差反应的是随机变量自身的数字特征

通常是一维的

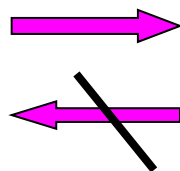
此外，随机变量之间可能存在相关关系，如何描述？



协方差和相关系数-引言

问题：对于二维随机变量 (X, Y)

已知联合分布



边缘分布

这说明对于二维随机变量，除了每个随机变量各自的概率特性以外，相互之间可能还有某种联系。

问题是用一个什么样的数去反映这种联系？

$$E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

反映了随机变量 (X, Y) 之间的某种关系



协方差和相关系数-定义

定义：称 $E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

为随机变量 X, Y 的**协方差**,

记为 $\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$
 $= E(XY) - E(X)E(Y)$

称 $\begin{pmatrix} D(X) & \text{cov}(X, Y) \\ \text{cov}(X, Y) & D(Y) \end{pmatrix}$

为 (X, Y) 的**协方差矩阵**



协方差和相关系数-定义

若 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$, 称

$$E \left(\frac{(X - E(X))(Y - E(Y))}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \right) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为 X, Y 的**相关系数**, 记为

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

事实上

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*)$$



协方差和相关系数-定义

事实上

$$\rho_{XY} = \text{cov}(X^*, Y^*)$$

$$\text{cov}(X^*, Y^*) = E[(X^* - E(X^*))(Y^* - E(Y^*))]$$

$$= E \left[\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} - E \left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \right) \right) \left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} - E \left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \right) \right) \right]$$

$$= E \left[\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \right) \left(\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \right) \right]$$

$$= \frac{E[(X - E(X))(Y - E(Y))]}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho_{XY}$$

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y **不相关**



协方差和相关系数-计算

利用函数的期望或方差计算协方差

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$= \frac{1}{2}(D(X + Y) - D(X) - D(Y))$$

$$= -\frac{1}{2}(D(X - Y) - D(X) - D(Y))$$



协方差和相关系数-计算

- 若 (X, Y) 为离散型

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (x_i - E(X))(y_j - E(Y)) p_{ij}$$

- 若 (X, Y) 为连续型

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$



协方差和相关系数-示例

例1：已知 (X, Y) 的联合分布为

p_{ij} $Y \backslash X$	1	0
1	p	0
0	0	q

$$0 < p < 1$$
$$p + q = 1$$

求 $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY}

解：

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q



协方差和相关系数-示例

X	1	0	Y	1	0	XY	1	0
P	p	q	P	p	q	P	p	q

$$\left. \begin{aligned} E(X) &= p, & D(X) &= pq, \\ E(Y) &= p, & D(Y) &= pq, \\ E(XY) &= p, & D(XY) &= pq, \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= p - p \cdot p = pq \end{aligned}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{pq}{\sqrt{pq}\sqrt{pq}} = 1$$

$$X^* = \frac{X - p}{\sqrt{pq}}, Y^* = \frac{Y - p}{\sqrt{pq}}, P(X^* = Y^*) = 1$$



协方差和相关系数-示例

例2： 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 ρ_{XY}

解： $\text{cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \cdot \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} dx dy$$

$$\text{令 } \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} = s$$

$$\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} = t$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_1 s \cdot \sigma_2 t \cdot \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(s^2 - 2\rho st + t^2)} (\sigma_1 ds)(\sigma_2 dt)$$



协方差和相关系数-示例

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_1 s \cdot \sigma_2 t \cdot \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(s^2 - 2\rho st + t^2)} (\sigma_1 ds)(\sigma_2 dt)$$

$$= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} st e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(s-\rho t)^2 + (1-\rho^2)t^2]} ds dt$$

$$= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} st e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(s-\rho t)^2 - \frac{1}{2}t^2} ds dt$$

$$\text{令 } s - \rho t = u \quad \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(\rho t + u) e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt$$



协方差和相关系数-示例

$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \rho t^2 \cdot e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt \right. \\ \left. + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t u e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)} - \frac{1}{2}t^2} du dt \right]$$

$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} \cdot t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt du$$



协方差和相关系数-示例

$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2(1-\rho^2)}} du \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi \sqrt{1 - \rho^2}} \cdot \sqrt{2\pi \cdot (1 - \rho^2)} \cdot \sqrt{2\pi} = \sigma_1 \sigma_2 \rho \end{aligned}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{\sqrt{\sigma_1^2} \sqrt{\sigma_2^2}} = \rho$$

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$,

则 X, Y 相互独立 $\longleftrightarrow X, Y$ 不相关



协方差和相关系数-示例

例3： 设 X, Y 相互独立，且都服从 $N(0, \sigma^2)$ ， $U = aX + bY$ ， $V = aX - bY$ ， a, b 为常数，且都不为零，求 ρ_{UV}

解：

$$\begin{aligned}\text{cov}(U, V) &= E(UV) - E(U)E(V) \\ &= E(a^2X^2 - b^2Y^2) \\ &\quad - [E(aX + bY)][E(aX - bY)] \\ &= a^2E(X^2) - b^2E(Y^2) \\ &\quad - [aE(X) + bE(Y)][aE(X) - bE(Y)]\end{aligned}$$



协方差和相关系数-示例

$$\begin{aligned} &= a^2 E(X^2) - b^2 E(Y^2) \\ &\quad - [aE(X) + bE(Y)] [aE(X) - bE(Y)] \\ &= a^2 E(X^2) - b^2 E(Y^2) - [a^2 E^2(X) - b^2 E^2(Y)] \\ &= a^2 [E(X^2) - E^2(X)] - b^2 [E(Y^2) - E^2(Y)] \\ &= a^2 D(X) - b^2 D(Y) \\ &= (a^2 - b^2) \sigma^2 \end{aligned}$$



协方差和相关系数-示例

而
$$\begin{aligned} D(U) &= D(aX + bY) \\ &= a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2)\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(V) &= D(aX - bY) \\ &= a^2 D(X) + b^2 D(Y) = (a^2 + b^2)\sigma^2 \end{aligned}$$

故
$$\begin{aligned} \rho_{UV} &= \frac{Cov(U, V)}{\sqrt{D(U)} \cdot \sqrt{D(V)}} \\ &= \frac{(a^2 - b^2)\sigma^2}{\sqrt{(a^2 + b^2)\sigma^2} \cdot \sqrt{(a^2 + b^2)\sigma^2}} \\ &= \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

